A. Jawaban Eksperimen Praktikum 2 — Galeri Layout Manager

1. **Efek Alignment Center & Baris initComponents()**

Posisi seluruh tombol beralih ke area tengah secara horizontal. Begitu lebar frame direduksi, komponen yang terdesak otomatis turun (*wrap*) membentuk baris baru di bawahnya dengan posisi tetap terpusat. Pada initComponents(), baris inisialisasi layout berganti parameter konstruktor dari java.awt.FlowLayout(java.awt.FlowLayout.LEFT) menjadi java.awt.FlowLayout(java.awt.FlowLayout.CENTER).

2. **Perhitungan Baris GridLayout (Rows: 0, Columns: 2)**

Tercipta 5 baris. Aturan internal GridLayout memprioritaskan nilai kolom jika bernilai non-nol; ketika baris diisi 0, sistem menghitung kebutuhan baris secara dinamis melalui pembagian total komponen terhadap kolom: $\lceil 9/2 \rceil = 5$ baris (baris terakhir memuat 1 tombol dan 1 slot kosong).

3. **Dampak MaximumSize & Vertical Strut pada BoxLayout**

Nilai lebar 32767 menghapus batas renggang komponen, memaksa tombol berekspansi penuh (*stretch*) memenuhi lebar kontainer induknya sepanjang sumbu X. Kehadiran Box.createVerticalStrut() menyisipkan spacer tak kasat mata dengan tinggi tetap, menciptakan jeda vertikal yang konsisten antar-tombol.

B. Jawaban Eksperimen Praktikum 4 — Form Biodata

1. **Dampak Weight X = 0.0 pada namaField**

namaField kehilangan prioritas ekspansi horizontal. Ruang sisa saat jendela ditarik melebar akan diserap oleh margin panel atau komponen lain yang memiliki bobot, sehingga kotak teks mempertahankan ukuran preferensi aslinya tanpa ikut memanjang.

2. **Pergeseran Orientasi Layout (North vs. Center)**

Penempatan North mematok formulir menempel pada batas atas panel kontainer. Sebaliknya, orientasi Center menempatkan formulir tepat pada titik gravitasi tengah, menciptakan ruang kosong simetris di sisi atas maupun bawah saat frame ditarik vertikal.

3. **Konsekuensi Penghapusan setMinimumSize(getSize())**

Jendela kehilangan batas bawah dimensi fisiknya, memungkinkan pengguna mengecilkan frame melampaui batas toleransi konten. Akibatnya, elemen antarmuka akan saling bertumpuk, teks label terpotong (*clipped*), hingga field input tidak terlihat secara utuh.